Il Wood Wide Web: gli alberi si parlano sottoterra?

Lettura graduata per imparare l'italiano - livelli A1-C1



Il testo è in italiano. Sotto ogni brano trovi le parole utili con la traduzione e le domande: scrivi le risposte nei riquadri.

B2 - C1

https://italianoconmartin.com/letture/wood-wide-web-alberi-parlano.html

Sembra che gli alberi si parlino

Il congiuntivo presente: penso che, è possibile che, non è detto che

Quando camminiamo in un bosco, pensiamo che ogni albero viva per conto suo, fermo al suo posto, in gara con gli altri per la luce e per l'acqua. Eppure sotto i nostri piedi succede qualcosa che per molto tempo nessuno ha visto.

Se prendi una manciata di terra del bosco e la guardi da vicino, trovi dei fili bianchi più sottili di un capello. Non sono radici: sono funghi. Il fungo che raccogliamo in autunno, quello con il cappello, è solo il «frutto». La parte più grande vive sottoterra, ed è una rete di fili lunghissima.

Molti di questi funghi entrano nelle radici degli alberi e fanno con loro uno scambio: l'albero dà al fungo lo zucchero che produce con la luce del sole; il fungo dà all'albero acqua e sali minerali, che trova nella terra meglio delle radici. È un'alleanza antichissima e riguarda quasi tutte le piante: senza i funghi, molti alberi crescerebbero male.

Fin qui, niente di strano. Ma negli anni Novanta una giovane ricercatrice canadese, Suzanne Simard, si è fatta una domanda: è possibile che lo stesso fungo sia collegato a più alberi nello stesso momento? E che, attraverso questa rete, gli alberi si passino il cibo? Nel 1997 ha pubblicato un esperimento su betulle e abeti: il carbonio partito da un albero sembrava arrivare all'altro. La rivista Nature ne ha parlato in copertina, e da lì è nato un nome che ha fatto il giro del mondo: wood wide web, l'internet del bosco.

Da allora la storia è diventata sempre più bella. Grazie a libri e documentari di grande successo, oggi molti credono che gli alberi «madre» nutrano i loro piccoli all'ombra, che gli alberi malati mandino messaggi di pericolo ai vicini e che il bosco sia una specie di famiglia solidale. È una storia che piace a tutti. Il problema è che non è detto che sia vera.

Nel 2023 tre ricercatori hanno riletto con attenzione tutti gli studi fatti nei boschi veri, non in laboratorio. La loro conclusione ha sorpreso molti: ci sono poche prove che queste reti coprano davvero tutto il bosco, prove ancora più deboli che gli alberi si passino abbastanza cibo da aiutare i piccoli, e quasi nessuna prova che si mandino messaggi. Una dei tre, Melanie Jones, aveva lavorato proprio all'esperimento del 1997.

Attenzione, però: questo non vuol dire che l'idea sia sbagliata. Vuol dire che la scienza non l'ha ancora dimostrata. Che funghi e alberi collaborino è certo; che esista una rete tra alberi diversi è possibile; il resto, per ora, è un'ipotesi affascinante. Simard continua a pensare che le sue idee siano giuste, e molti aspettano nuovi esperimenti prima che si possa dire l'ultima parola.

Forse la lezione più interessante non riguarda gli alberi, ma noi: ci piace credere che una storia bella sia anche vera. La prossima volta che qualcuno ti dice «gli alberi si parlano», puoi rispondere: «È possibile che sia così. Ma non è ancora sicuro».

La struttura di questo testo

• Pensiamo che ogni albero viva per conto suo. → dopo pensare, credere + che: congiuntivo (un'opinione, non un fatto)

• È possibile che lo stesso fungo sia collegato a più alberi? → dopo è possibile che, è probabile che: congiuntivo

• Il problema è che non è detto che sia vera. → dopo i dubbi (non è detto che, non è sicuro che): congiuntivo

Prova tu: trasforma la frase. Gli alberi si parlano. → Molti credono che gli alberi … / Non è sicuro che gli alberi …

Ripassa: il congiuntivo presente

Parole utili

il filo
la rete
lo scambio
la prova
dimostrare

Domande

1. Che cosa si scambiano l’albero e il fungo?

2. Che cosa pensava di aver scoperto Suzanne Simard nel 1997?

3. Perché nel 2023 alcuni ricercatori hanno messo in dubbio il wood wide web? Usa «non è detto che» o «è possibile che».

4. E tu? Pensi che le piante sentano qualcosa? Rispondi con «Penso che…» o «Non credo che…».

Famiglia o mercato? Quello che sappiamo davvero

La forma passiva: essere, venire e andare + participio

Nel 1997, sulla copertina di Nature, fu presentata al mondo un'immagine destinata a durare: un bosco in cui gli alberi sono collegati da una rete sotterranea di funghi e si scambiano risorse, come i computer si scambiano dati su internet. L'espressione wood wide web venne coniata in quell'occasione e, nel giro di pochi anni, fu ripresa da documentari, saggi di successo e perfino da un romanzo premiato con il Pulitzer.

Per capire perché oggi quell'idea sia discussa, bisogna guardare come venne costruita. Nell'esperimento di Suzanne Simard, piantine di betulla e di abete furono fatte crescere nello stesso terreno. Agli alberi fu fatta assorbire anidride carbonica «marcata», cioè con forme rare di carbonio facili da riconoscere. Qualche giorno dopo, parte del carbonio della betulla venne ritrovata nei tessuti dell'abete, soprattutto quando l'abete stava all'ombra.

Il risultato era reale. Ma come va interpretato? Il carbonio poteva essere passato attraverso i funghi, ma anche attraverso il terreno, l'acqua o radici a contatto. E soprattutto: la quantità trasferita bastava a cambiare la vita di un albero? Queste domande non furono ignorate, ma finirono presto in secondo piano, perché la storia che si stava raccontando era troppo bella.

Nel 2023 la questione è stata riaperta da tre ricercatori, Justine Karst, Melanie Jones e Jason Hoeksema, che hanno esaminato gli studi condotti in boschi veri. Le loro conclusioni sono state pubblicate su Nature Ecology & Evolution. Sono state messe alla prova tre affermazioni molto diffuse: che le reti di funghi siano presenti ovunque nel bosco; che attraverso di esse le piantine vengano nutrite dagli alberi adulti; che gli alberi si avvisino a vicenda di un pericolo. Per nessuna delle tre, secondo gli autori, esistono prove solide raccolte sul campo.

C'è di più. Gli autori hanno notato che molti articoli scientifici citavano gli studi precedenti in modo troppo ottimista: i risultati incerti venivano ripetuti come se fossero sicuri, e il dubbio si perdeva di citazione in citazione. È un meccanismo che non riguarda solo gli alberi: una frase ripetuta abbastanza volte finisce per essere creduta.

Il punto non è soltanto accademico. Negli ultimi anni l'idea degli alberi madre è stata citata anche nelle discussioni su come gestire le foreste: in Canada, per esempio, è stato avviato un grande progetto sperimentale in cui vengono confrontati diversi modi di tagliare il bosco, alcuni dei quali lasciano in piedi gli alberi più vecchi. Conservare i grandi alberi può essere una buona scelta anche per altre ragioni, dalla biodiversità al paesaggio. Ma gli autori dello studio del 2023 hanno avvertito che le decisioni pratiche non andrebbero prese sulla base di un'ipotesi presentata come una certezza.

Simard e altri studiosi hanno risposto che queste reti sono difficili da osservare proprio perché sono invisibili e delicate, e che l'assenza di prove non va confusa con la prova dell'assenza. Il dibattito è aperto e probabilmente sarà deciso da esperimenti più grandi e più lunghi.

Nel frattempo, un'altra lettura della rete viene proposta da chi studia i funghi. Diversi esperimenti hanno mostrato che lo scambio tra piante e funghi è regolato da una sorta di contrattazione: la pianta dà più zucchero ai funghi che le forniscono più nutrienti, e i funghi, dal canto loro, sembrano spostare il fosforo verso le zone in cui è più scarso, e quindi viene «pagato» meglio. Visto così, il bosco non sarebbe tanto una famiglia in cui le madri nutrono i figli, quanto un mercato in cui ogni scambio viene contrattato.

Quale delle due immagini sia più vicina al vero, non si sa ancora. Una cosa, però, è certa: sotto i nostri piedi succede molto più di quanto si pensasse. E la storia del wood wide web ci ricorda che, nella scienza, un'ipotesi affascinante va trattata con lo stesso rigore di un'ipotesi noiosa.

La struttura di questo testo

• L’espressione wood wide web venne coniata in quell’occasione. → venire + participio: passivo di un’azione, solo nei tempi semplici

• Le loro conclusioni sono state pubblicate su Nature Ecology & Evolution. → nei tempi composti si usa solo essere: è stata riaperta, sono state pubblicate

• Un’ipotesi affascinante va trattata con rigore. → andare + participio = deve essere: va interpretato, va confusa

Prova tu: volgi al passivo. I ricercatori hanno esaminato gli studi. → Gli studi … / Bisogna verificare ogni ipotesi. → Ogni ipotesi va …

Ripassa: la forma passiva

Parole utili

coniare (un’espressione)
la piantina
mettere alla prova
il dibattito
contrattare

Domande

1. Perché il risultato dell’esperimento del 1997 poteva essere interpretato in modi diversi?

2. Che cosa è stato messo in discussione dallo studio del 2023? Rispondi usando la forma passiva.

3. Qual è la differenza tra l’immagine del bosco come «famiglia» e quella del bosco come «mercato»?

4. E tu? Ti è mai capitato di credere a una notizia bella che poi si è rivelata falsa o esagerata? Racconta.

Fonti usate

S. W. Simard e altri, «Net transfer of carbon between ectomycorrhizal tree species in the field» (https://doi.org/10.1038/41557), Nature 388, 1997.

D. Read, «The ties that bind» (https://doi.org/10.1038/41426), Nature 388, 1997 — il commento da cui nasce il nome wood wide web.

J. Karst, M. D. Jones, J. D. Hoeksema, «Positive citation bias and overinterpreted results lead to misinformation on common mycorrhizal networks in forests» (https://doi.org/10.1038/s41559-023-01986-1), Nature Ecology & Evolution 7, 2023.

E. T. Kiers e altri, «Reciprocal rewards stabilize cooperation in the mycorrhizal symbiosis» (https://doi.org/10.1126/science.1208473), Science 333, 2011.

M. D. Whiteside e altri, «Mycorrhizal fungi respond to resource inequality by moving phosphorus from rich to poor patches across networks» (https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.04.061), Current Biology 29, 2019.

Lezioni di italiano 1:1



Martin

scienza, tecnologia ed etimologia

Prenota su WhatsApp



Licia

arte, pazienza e grammatica

Prenota su WhatsApp

italianoconmartin.com - letture, grammatica e vocabolario gratuiti